

1. 理论基础阶段（20 世纪早期-1980 年代）

- 量子力学奠基（1920s-1930s）：
海森堡、薛定谔等建立量子力学，提出叠加态、纠缠态等核心概念，为量子计算提供物理基础 8。
- 量子计算概念提出（1980-1982）：
费曼提出量子模拟思想（1981），认为经典计算机难以模拟量子系统； Deutsch 首次定义量子图灵机（1985），奠定量子计算理论框架 8。

2. 早期算法与硬件探索（1990s-2000s）

- 里程碑算法诞生：
 - Shor 算法（1994）：破解 RSA 加密的质因数分解问题，展现量子计算潜力。
 - Grover 算法（1996）：非结构化搜索加速，证明量子优势 8。
- 实验验证起步：
1998 年，IBM 和 MIT 团队首次实现 2 量子比特核磁共振（NMR）量子计算 8。

3. 技术路线分化与初步实现（2010s）

- 超导量子比特：
Google、IBM 主导，2019 年 Google“量子霸权”实验（53 超导量子比特）完成特定任务 89。
- 离子阱技术：
IonQ 等公司实现高保真度逻辑门（>99%），但扩展性受限 8。
- 光量子计算：
中国科大潘建伟团队实现“九章”光量子计算机（2020），在玻色采样任务上超越经典超算 10。

4. 纠错与规模化突破（2020-2024）

- 纠错技术进展：
 - 亚马逊 Ocelot 芯片（2025）将纠错成本降低 90%，融合“猫量子比特”技术 7。
 - Google、IBM 提出模块化纠错架构，目标百万量子比特系统 9。
- 中性原子阵列：
中国科大团队利用 AI 构建 2,024 原子无缺陷阵列（2025），耗时仅 60 毫秒，保真度达国际最高水平 4510。
- 超导指令集创新：
清华团队提出 AshN 指令集（2025），直接编程任意两比特量子门，避免传统分解误差 13。

5. 当前竞争与未来方向（2025 年及以后）

- 工业级目标：
Google、IBM 宣称 2030 年前实现百万量子比特系统，聚焦纠错和低温互连技术 9。
- 多技术路线并行：
 - 超导（IBM、Google）、中性原子（中国科大）、光子（PsiQuantum）、拓扑（微软）等路线竞争 89。
 - 中国团队在超导指令集和原子阵列规模上领先 110。
- 应用场景探索：

金融建模、药物研发、AI 训练 (如 D-Wave 量子退火应用) 等垂直领域加速落地 87。

关键挑战

- **噪声与纠错**: 量子退相干仍是主要障碍, 需更高保真度门操作 (如 AshN 指令集的误差减少 1)。
- **规模化瓶颈**: 超导系统的低温控制、原子阵列的并行操控等工程难题待解 910。